UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taller de Calculo Integral II

Jose Luciano Mejia Arias

Instrucciones

Resuelva cada ejercicio justificando cada paso. Si usa propiedades de simetria o teoremas, indiquelo explicitamente.

1 Integrales Definidas y Propiedades

1. $\int_{-2}^{2}(x^5 + 3x^2)\,dx$
2. $\int_{0}^{3}|x-1|\,dx$
3. $\int_{1}^{4}(2x-3)\,dx$
4. $\int_{0}^{\pi}\cos x\,dx$
5. Si $\int_{0}^{2} f(x)\,dx = 5$ y $\int_{2}^{6} f(x)\,dx = -3$, halle $\int_{0}^{6} f(x)\,dx$.

2 Teorema Fundamental del Calculo

1. Si $F(x) = \int_{1}^{x}(t^2 + 2t)\,dt$, encuentre $F'(x)$ y $F(3)$.
2. Si $G(x) = \int_{x}^{2x}\ln(1+t^2)\,dt$, calcule $G'(x)$.
3. Determine $\frac{d}{dx}\left(\int_{0}^{x^3}\sqrt{1+t^4}\,dt\right)$.
4. Sea $H(x) = \int_{\sin x}^{\cos x}(1+t^3)\,dt$. Halle $H'(x)$.

3 Area Entre Curvas

1. Calcule el area encerrada entre $y = x$ y $y = x^2$.
2. Halle el area entre $y = 4 - x^2$ y el eje x.
3. Determine el area limitada por $y = 2x + 3$ y $y = x^2$.
4. Encuentre el area entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$ en $[0, \pi/2]$.

4 Volumenes por Discos y Arandelas

1. Genere el volumen al girar la region bajo $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje x.
2. Genere el volumen al girar la region entre $y = \sqrt{x}$ y $y = 0$, $0 \leq x \leq 4$, alrededor del eje x.
3. Calcule el volumen del solido al girar la region entre $y = 4 - x$ y $y = 0$, $0 \leq x \leq 4$, alrededor del eje y (metodo de arandelas en funcion de y).

5 Longitud de Arco y Promedio

1. Encuentre la longitud de arco de $y = \frac{x^2}{2}$ en $[0, 1]$.
2. Calcule el valor promedio de $f(x) = x^2 + 1$ en $[0, 3]$.
3. Halle el valor promedio de $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$.